MÓDULO PROFESIONAL: DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

BLOQUE 1. DIGITALIZACIÓN EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Resultado de aprendizaje 1:

Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnologías de operación) característicos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización.

b) Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.

c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT.

d) Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT.

e) Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio.

f) Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT.

g) Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

CONTENIDOS

1. Cronología de las revoluciones industriales. Principales elementos.

2. Cuarta revolución. Digitalización. Elementos que la definen.

3. Sistemas ciberfísicos.

4. Importancia de la ciberseguridad en el entorno empresarial.

1. Cronología de las revoluciones industriales. Principales elementos.

Las **4 revoluciones industriales** y sus principales características serían las siguientes:

1ª (Siglo XVIII): Introducción de la mecanización mediante el uso del vapor y el agua como fuente de energía. Implicaciones en la industria textil y siderúrgica.

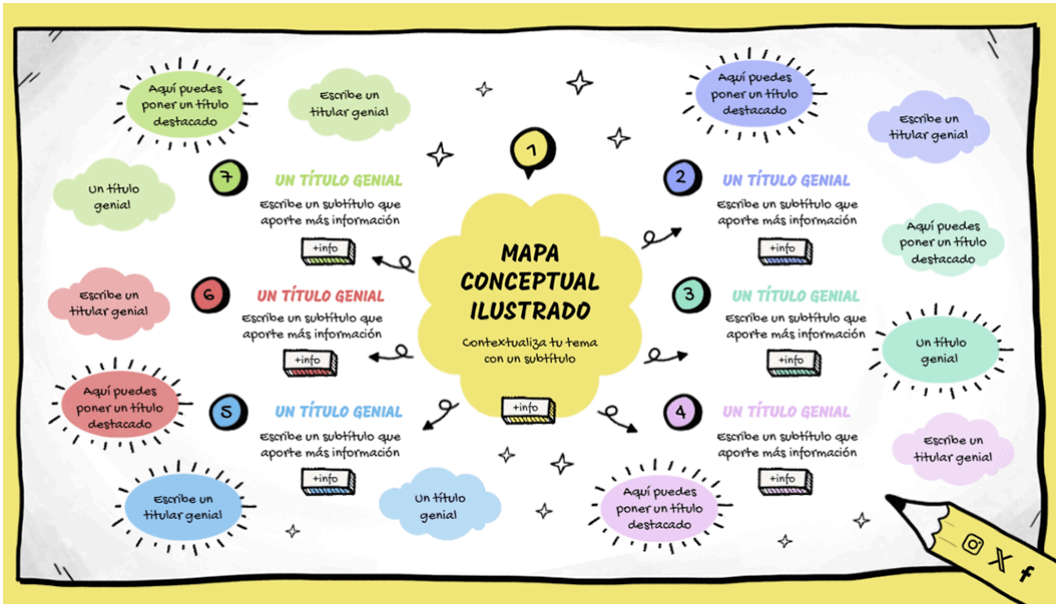
2ª (Siglo XIX): Uso de la electricidad para la producción en masa y la mejora en el transporte (ferrocarriles) y comunicaciones (telégrafo, teléfono).

3ª (Finales del Siglo XX): Automatización y uso de la electrónica y tecnologías de la información. Surge la informática y los primeros sistemas de control numérico.

4ª (Industria 4.0): Uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las Cosas (IoT), los sistemas ciberfísicos, el big data o el cloud computing.

Ver video: El 50% de los trabajos desaparecerá gracias a la IA ...

Actividad 1: Crea un **mapa conceptual** como el que aparece a continuación que muestre las **características principales de las cuatro revoluciones industriales**. Como **mínimo** se incluirá de cada una de ellas, la **fecha**, los **principales hitos** e **imágenes de éstos**.



2. Cuarta revolución. Digitalización. Elementos que la definen.

La Industria 4.0 es un nuevo paradigma que integra el uso de tecnologías digitales en todos los procesos de producción. Los principales elementos que definen esta revolución son:

Internet de las Cosas (IoT): Interconexión de máquinas, dispositivos y sistemas a través de internet, permitiendo su comunicación en tiempo real.

Big Data: Análisis masivo de datos para optimizar procesos y tomar decisiones más acertadas.

Inteligencia Artificial (IA): Sistemas que permiten automatizar y mejorar la toma de decisiones, previsiones y análisis de patrones.

Sistemas ciberfísicos: Integración de sistemas físicos con software y redes de comunicación para crear entornos inteligentes de producción.

Cloud Computing: Almacenamiento y procesamiento de datos en la nube para una mayor flexibilidad y escalabilidad.

Respecto a la **digitalización en el entorno empresarial**, se refiere al proceso mediante el cual las empresas adoptan y utilizan tecnologías digitales para transformar sus operaciones, modelos de negocio, procesos y productos. Este proceso implica la integración de herramientas y sistemas digitales para mejorar la eficiencia, productividad y competitividad en el mercado.

Actividad 2: Detalla cuáles son las **características de la digitalización empresarial** en los siguientes puntos como en el ejemplo. ¿Qué aspectos de la digitalización han ayudado a que las empresas mejoren en los siguientes aspectos?

Principales características de la digitalización empresarial:

a) Automatización de procesos: Utilización de software y tecnologías para ejecutar tareas que antes requerían intervención humana, como la gestión de inventarios, facturación, atención al cliente, …

b) Optimización de la toma de decisiones:

c) Conectividad y colaboración:

d) Transformación de los modelos de negocio:

e) Experiencia del cliente:

Actividad 3: En este Actividad, vamos a profundizar en la **Cuarta Revolución Industrial**, **la digitalización** y cómo **ha afectado en el área de la administración de sistemas informáticos**.

a) Investigación sobre la Cuarta Revolución Industrial: Define **qué es la Cuarta Revolución Industrial** y en qué se diferencia de las revoluciones anteriores.

b) Identifica **cinco tecnologías clave que han impulsado esta revolución** (inteligencia artificial, IoT, blockchain, robótica avanzada, big data, etc). Explica brevemente el **impacto de estas tecnologías en el mundo laboral**, específicamente en la **administración de sistemas informáticos en la actualidad y en los próximos años**. ¿En qué han mejorado o van a **mejorar** en un futuro cercano el **trabajo de los administradores de sistemas**?

c) Explica el **concepto de digitalización** en el contexto empresarial y tecnológico. Describe cómo la digitalización ha afectado a la gestión y operación de empresas relacionadas con la administración de sistemas informáticos y pon ejemplos de transformación digital en empresas de este sector en los últimos años.

Ejemplo: La nube ha permitido que las empresas puedan almacenar su información en servidores gestionados por empresas especializadas de manera que no se tienen que preocupar por aspectos como el almacenamiento, la seguridad de las conexiones, las copias de seguridad, …

Actividad 4:

a) Busca informes, noticias, … Donde se muestren datos que justifiquen las mejoras que han sufrido empresas del sector, mediante la implantación de mecanismos de digitalización. ¿En qué han **mejorado estas empresas con la implantación de tecnologías** relacionadas con la ciberseguridad, el análisis de datos, la computación en la nube, el machine learning, la IA, …?

b) Investiga sobre las **ventajas de la virtualización en la administración de sistemas** en la era de la digitalización. Imagina que tienes que asesorar a un PYME (del tamaño y sector que tú decidas) que está planteándose virtualizar parte de su infraestructura informática. ¿Qué le plantearías virtualizar?¿Qué ventajas e inconvenientes le plantearías?

c) Explica la **importancia de la automatización en el entorno de administración de sistemas**, investiga qué mejoras se pueden conseguir en una empresa del sector informático que gestiona los servidores de varias PYMES de diferentes áreas, usando herramientas para la automatización de tareas relacionadas con la administración de sistemas, ¿qué posibles tareas sería interesante automatizar? ¿Qué herramientas se podrían utilizar?

d) Investiga sobre los **desafíos de la ciberseguridad** en la era de la digitalización y la importancia de ésta ya no solo en el sector informático sino en todo el sector empresarial. Justifica **por qué la ciberseguridad se ha convertido en uno de los principales desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. Incluye datos reales sobre principales vulnerabilidades que sufren las empresas, costo económico, necesidades formativas, ...**

3. Sistemas ciberfísicos.

Los **sistemas ciberfísicos** (**CPS**) combinan el mundo físico y digital para hacer que los procesos sean más inteligentes y automáticos. En estos sistemas, los elementos físicos (máquinas, sensores o dispositivos específicos de un determinado campo o industria) están conectados con sistemas digitales para trabajar de manera conjunta. Estos sistemas permiten **monitorizar y controlar** el mundo físico a través de internet u otras redes, procesando datos en tiempo real y respondiendo a cambios automáticamente.

Ejemplo: Un invernadero que usa sensores para medir la temperatura y humedad del ambiente. Los datos recogidos se envían a un ordenador que analiza la información. Si detecta que hace mucho calor, el sistema activa automáticamente un ventilador o el riego sin que tenga que intervenir un operador.

Los sistemas ciberfísicos **han transformado el modo de interacción con los sistemas de ingeniería**. La Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 ha favorecido la integración de la computación, el almacenamiento de datos, las redes y los dispositivos en los denominados **sistemas ciberfísicos** (**CPS** en su abreviatura en inglés) que se conectan entre sí y con Internet gracias al IoT (Internet de las Cosas).

Una de las utilidades más importantes de los sistemas ciberfísicos es la capacidad de **analizar la experiencia de uso de un sistema**. A partir de este análisis, los sistemas pueden inferir mejoras, que pueden ser aplicadas de nuevo al sistema y así incrementar su eficiencia. En un sistema ciberfísico, ordenadores y redes monitorizan y controlan los procesos físicos, de los que reciben información para realizar cálculos con los que de nuevo el proceso físico se retroalimenta, aprende y evoluciona.

Otro ejemplo de sistema ciberfísico es el control del proceso de fabricación de piezas de una industria. Gracias a los datos que obtiene de diferentes sensores instalados en las máquinas, que están conectadas entre sí y con la red, el sistema **puede realizar diagnósticos, predecir fallos y optimizar el proceso**, incrementando de este modo la productividad de la fábrica.

Los CPS están impulsando la **innovación en muchos ámbitos**, desde la agricultura a la aeronáutica, pasando por las infraestructuras civiles, la energía, la medicina, la defensa, el transporte, las ciudades inteligentes, etc.

Gracias a la retroalimentación, los sistemas ciberfísicos son cada vez más ricos en datos, lo que deriva en un incremento de sus niveles de automatización y autonomía.

Otros ejemplos de sistemas ciberfísicos son **los drones, los vehículos autónomos, los hogares domóticos**, los instrumentos médicos asistidos que se utilizan en operaciones quirúrgicas, las prótesis biónicas que se colocan en pacientes que han perdido una extremidad**,** …

Actividad 5: Ver en Moodle